

**RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING****1.1. Productidentificatie**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Productbeschrijving:    | <b><u>tert-Butylhydroquinone</u></b> |
| Cat No. :               | <b>A19206</b>                        |
| Synoniemen              | TBHQ; 2-tert-Butyl-1,4-benzenediol   |
| CAS-nr                  | 1948-33-0                            |
| Molecuulformule         | C10 H14 O2                           |
| REACH-registratienummer | -                                    |

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Aanbevolen gebruik | Laboratoriumchemicaliën.  |
| Ontraden gebruik   | Geen gegevens beschikbaar |

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijf     | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadres | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

**RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN****2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butylhydroquinone

Datum van herziening 24-jan-2024

## CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

### Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

### Gezondheidsgevaren

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Acute oraal toxiciteit                                         | Categorie 4 (H302) |
| Acute dermaal toxiciteit                                       | Categorie 4 (H312) |
| Huidcorrosie/-irritatie                                        | Categorie 2 (H315) |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                                 | Categorie 2 (H319) |
| Huidsensibilisatie                                             | Categorie 1 (H317) |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - (enkelvoudige blootstelling) | Categorie 3 (H335) |

### Milieugevaren

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Acute aquatische toxiciteit | Categorie 1 (H400) |
|-----------------------------|--------------------|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Waarschuwing

### Gevarenaanduidingen

- H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
- H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
- H315 - Veroorzaakt huidirritatie
- H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
- H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
- H302 + H312 - Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid

### Veiligheidsaanbevelingen

- P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
- P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
- P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
- P273 - Voorkom lozing in het milieu
- P301 + P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
- P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spelen

## 2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Giftig voor gewervelde landdieren

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butylhydroquinone

Datum van herziening 24-jan-2024

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

| Bestanddeel            | CAS-nr    | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                                  |
|------------------------|-----------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butylhydroquinone | 1948-33-0 | EEC No. 217-752-2 | 97           | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

| Bestanddeel            | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's) | M-Factor | Component opmerkingen |
|------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------|
| tert-Butylhydroquinone | -                                      | 1        | -                     |

| REACH-registratienummer | - |
|-------------------------|---|
|-------------------------|---|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                                                                 |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                                                                                       |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. Medische hulp inroepen.                                                                                                                                                      |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen.                                                                  |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen. |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk, zwelling, moeite met ademen, tintelingen van de handen en voeten, duizeligheid, pijn op de borst, spierpijn, of blozen

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | De symptomen behandelen. |
|------------------------------|--------------------------|

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Waterspray. Kooldioxide (CO2). Droog chemisch product. chemisch schuim.

**Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butylhydroquinone

Datum van herziening 24-jan-2024

Geen informatie beschikbaar.

## **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bluswater niet in afvoeren of waterwegen laten lopen.

### **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Zorgen voor voldoende ventilatie.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet wegspoelen naar oppervlaktewater of riool. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Voorkomen dat product in afvoeren komt. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. Zorg ervoor dat deze chemische stof niet in het milieu terecht komt.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Stof niet inademen. Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen.

### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren.

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

Gebruik in laboratoria

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butylhydroquinone

Datum van herziening 24-jan-2024

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen met door de regiospecifieke regelgevende instanties vastgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

#### Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regiospecifieke regelgevingsinstanties

#### Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

#### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                                  | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| tert-Butylhydroquinone<br>1948-33-0 ( 97 ) |                            |                                 |                                   | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day               |

| Component                                  | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| tert-Butylhydroquinone<br>1948-33-0 ( 97 ) |                                 |                                      |                                        | DNEL = 19.7mg/m <sup>3</sup>                |

#### Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                                  | Zoetwater      | Zoet water sediment             | Water Intermitterende | Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | Bodem (Landbouw)            |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| tert-Butylhydroquinone<br>1948-33-0 ( 97 ) | PNEC = 9.3µg/L | PNEC = 57.7µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 9.3µg/L        | PNEC = 20mg/L                                         | PNEC = 6.07µg/kg<br>soil dw |

| Component                                  | Zeewater       | Zeewater sediment               | Zeewater Intermitterende | Voedselketen | Lucht |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
| tert-Butylhydroquinone<br>1948-33-0 ( 97 ) | PNEC = 9.3µg/L | PNEC = 57.7µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 9.3µg/L           |              |       |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butylhydroquinone

Datum van herziening 24-jan-2024

## Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal                | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Nitrilrubber<br>Neopreen<br>Natuurlijk rubber<br>PVC | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming** Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

**Grootschalige / gebruik in noodgevallen** Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden  
**Aanbevolen filtertype:** Deeltjesfilter conform EN 143

**Kleinschalige / Laboratorium gebruik** Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden  
**Aanbevolen half masker:** - Filtro de Partículas: EN149: 2001  
Wanneer RPE wordt gebruikt gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Voorkomen dat product in afvoeren komt. Laat product niet het grondwater verontreinigen. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>    | Poeder Vaste stof           |
| <b>Voorkomen</b>            | Beige                       |
| <b>Geur</b>                 | Geurloos                    |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>    | Geen gegevens beschikbaar   |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>   | 125 - 130 °C / 257 - 266 °F |
| <b>Verwekingspunt</b>       | Geen gegevens beschikbaar   |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b> | 295 °C / 563 °F @ 760 mmHg  |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butylhydroquinone

Datum van herziening 24-jan-2024

|                                         |                             |                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Ontvlambaarheid (Vloeistof)             | Niet van toepassing         | Vaste stof                                   |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)             | Geen informatie beschikbaar |                                              |
| Explosiegrenzen                         | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| Vlampunt                                | 171 °C / 339.8 °F           | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | Niet van toepassing         |                                              |
| Ontledingstemperatuur                   | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| pH                                      | Geen informatie beschikbaar |                                              |
| Viscositeit                             | Niet van toepassing         | Vaste stof                                   |
| Oplosbaarheid in water                  | 1g/100ml (25 C)             |                                              |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar |                                              |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                             |                                              |
| Bestanddeel                             | <b>log Pow</b>              |                                              |
| tert-Butylhydroquinone                  | 1.521                       |                                              |
| Dampspanning                            | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| Bulkdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |
| Dampdichtheid                           | Niet van toepassing         | Vaste stof                                   |
| Deeltjeseigenschappen                   | Geen gegevens beschikbaar   |                                              |

## 9.2. Overige informatie

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Molecuulformule     | C10 H14 O2                       |
| Molecuulgewicht     | 166.22                           |
| Verdampingssnelheid | Niet van toepassing - Vaste stof |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen informatie beschikbaar.              |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Sterke basen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO2).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Oraal     | Categorie 4               |
| Dermaal   | Categorie 4               |
| Inademing | Geen gegevens beschikbaar |

# VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD

tert-Butylhydroquinone

Datum van herziening 24-jan-2024

| Bestanddeel            | LD50 oraal               | LD50 huid | LC50 Inademing |
|------------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| tert-Butylhydroquinone | LD50 = 700 mg/kg ( Rat ) | -         | -              |

b) huidcorrosie/-irritatie; Categorie 2

c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Categorie 2

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-  
Huid

Geen gegevens beschikbaar  
Categorie 1

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

e) mutageniteit in geslachtscellen; Geen gegevens beschikbaar

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken

f) kankerverwekkendheid; Geen gegevens beschikbaar

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

g) giftigheid voor de voortplanting; Geen gegevens beschikbaar

Effecten op de voortplanting

Kan geboortefwijkingen veroorzaken. Kan de vruchtbaarheid schaden.

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Categorie 3

Resultaten / Doelorganen

Ademhalingswegen.

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Geen gegevens beschikbaar

Doelorganen

Geen informatie beschikbaar.

j) gevaar bij inademing; Niet van toepassing  
Vaste stof

Andere schadelijke effecten De toxicologische eigenschappen zijn nog niet volledig onderzocht.

Symptomen / effecten,  
acute en uitgestelde

Symptomen van een allergische reactie kunnen zijn: uitslag, jeuk, zwelling, moeite met ademen, tintelingen van de handen en voeten, duizeligheid, pijn op de borst, spierpijn, of blozen.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende  
eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1. Toxiciteit  
Ecotoxiciteit

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Het product bevat de volgende stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butylhydroquinone

Datum van herziening 24-jan-2024

| Bestanddeel            | Microtox | M-Factor |
|------------------------|----------|----------|
| tert-Butylhydroquinone |          | 1        |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

**Persistentie**  
**Afbraak in zuiveringsinstallatie**

Oplosbaar in water, Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie. Bevat stoffen die bekend zijn als gevaarlijk voor het milieu of niet afbreekbaar in waterzuiveringsinstallaties.

## 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel            | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|------------------------|---------|-----------------------------|
| tert-Butylhydroquinone | 1.521   | Geen gegevens beschikbaar   |

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem.

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

**Informatie m.b.t. hormoonontregeling**

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## 12.7. Andere schadelijke effecten

**Persistente organische verontreinigende stoffen**  
**Ozonafbrekend vermogen**

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof.

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof.

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

**Afval van residu/ongebruikte producten**

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

**Verontreinigde verpakking**

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

**Europese afvalstoffenlijst**

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

**Overige informatie**

Niet door het riool spoelen. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Zorg ervoor dat deze chemische stof niet in het milieu terecht komt.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

14.1. VN-nummer

UN3077

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de

Milieugevaarlijke stoffen, vast, n.e.g.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butylhydroquinone

Datum van herziening 24-jan-2024

## modelreglementen van de VN

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Technische ladingnaam overeenkomstig   | tert-Butylhydroquinone |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b> | 9                      |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>          | III                    |

## ADR

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3077                                  |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Milieugevaarlijke stoffen, vast, n.e.g. |
| Technische ladingnaam overeenkomstig                                        | tert-Butylhydroquinone                  |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 9                                       |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | III                                     |

## IATA

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN3077                                  |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Milieugevaarlijke stoffen, vast, n.e.g. |
| Technische ladingnaam overeenkomstig                                        | tert-Butylhydroquinone                  |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      | 9                                       |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | III                                     |

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Milieugevaren</b> | Milieugevaarlijk<br>Het product is een stof die vervuילend is voor zee en zeeleven volgens de criteria die door IMDG/IMO zijn vastgesteld |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b> | Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b> | Niet van toepassing, verpakte goederen |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel            | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| tert-Butylhydroquinone | 1948-33-0 | 217-752-2 | -      | -   | X     | X    | KE-11367 | X    | X    |

| Bestanddeel            | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| tert-Butylhydroquinone | 1948-33-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

Niet van toepassing

| Bestanddeel | CAS-nr | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - |
|-------------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butylhydroquinone

Datum van herziening 24-jan-2024

|                        |           | waarvoor een vergunning | Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| tert-Butylhydroquinone | 1948-33-0 | -                       | -                                                       | -                                                    |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel            | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butylhydroquinone | 1948-33-0 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

## Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel            | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| tert-Butylhydroquinone | WGK3                                 |                            |

| Component                                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butylhydroquinone<br>1948-33-0 ( 97 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H302 - Schadelijk bij inslikken  
H312 - Schadelijk bij contact met de huid  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken  
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butylhydroquinone

Datum van herziening 24-jan-2024

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

**Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

**Opgesteld door**

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

**Opmaakdatum**

22-sep-2009

**Datum van herziening**

24-jan-2024

**Samenvatting revisie**

Nieuwe aanbieder van telefonische noodhulpdiensten.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**